

2.3 习题参考答案及提示

1. 下列语句哪些是命题,哪些不是命题。

- (1) 别过来。
- (2) 我们要发扬连续作战的作风, 再接再厉, 争取更大的胜利。
- (3) 我正在说谎话。
- (4) 本句不是命题。
- (5) 2 是素数当且仅当三角形有三条边。
- (6) 孔子是我国古代伟大的思想家和教育家。
- (7) 几点了?
- (8) 客观规律是不以人们意志为转移的。
- (9) $4+x=9$ 。
- (10) $9+5 \leq 10$ 。
- (11) 中国有四大发明。
- (12) 现在是早上 8:00。

解 语句(1),(2),(3),(4),(7),(9)不是命题; 语句 (5),(6),(8),(10), (11),(12)是命题。

2. 确定下列命题的真值,并指出它是原子命题还是复合命题。

- (1) “大李杜”是李白和杜甫的合称。
- (2) 5不是有理数。
- (3) 如果 $1+2=3$, 则 $4+5=8$ 。
- (4) 6 是 2 的倍数或是 3 的倍数。
- (5) 7 是素数当且仅当三角形有四个角。
- (6) 鲁迅是我国伟大的文学家和思想家。
- (7) $9+6 \leq 14$ 。
- (8) 18 只能被 1 和它本身整除。
- (9) 2 是偶数或是奇数。
- (10) 圆的面积等于半径的平方乘以 Π 。
- (11) 可导的实函数都是连续函数。
- (12) 所有素数都是奇数。

解 命题(1),(4),(6),(9),(10),(11)的真值为“真”,命题(2),(3), (5),(7),(8),(12)的真值为“假”;

命题(1), (8),(10), (11),(12)是原子命题,命题(2),(3),(4), (5),(6), (7), (9)是复合命题。

3. 设 P, Q 的真值为 0, R, S 的真值为 1。试求下列命题的真值。

- (1) $P \vee (Q \wedge R) \vee \neg S$ 。
- (2) $((\neg P \rightarrow P \wedge \neg R) \leftrightarrow S) \wedge Q \vee \neg P$ 。
- (3) $(P \rightarrow Q) \wedge (\neg R \vee S)$ 。
- (4) $\neg (P \vee Q) \rightarrow (\neg R \vee \neg S)$ 。
- (5) $(\neg P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow R)$ 。
- (6) $(P \wedge (\neg R \vee S)) \leftrightarrow R$ 。
- (7) $R \wedge (\neg P \rightarrow Q) \rightarrow S$ 。
- (8) $\neg (P \vee Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \vee S) \wedge Q)$ 。

解 (1) $P \vee (Q \wedge R) \vee \neg S = 0 \vee (0 \wedge 1) \vee \neg 1 = 0 \vee 0 \vee 0 = 0$ 。

(2) $((\neg P \rightarrow P \wedge \neg R) \leftrightarrow S) \wedge Q \vee \neg P = ((\neg 0 \rightarrow 0 \wedge \neg 1) \leftrightarrow 1) \wedge 0 \vee \neg 0$
 $= ((1 \rightarrow 0 \wedge 0) \leftrightarrow 1) \wedge 0 \vee 1 = ((1 \rightarrow 0) \leftrightarrow 1) \wedge 0 \vee 1$

$$=(0 \leftrightarrow 1) \wedge 0 \vee 1 = 0 \wedge 0 \vee 1 = 0 \vee 1 = 1.$$

$$(3) (P \rightarrow Q) \wedge (\neg R \vee S) = (0 \rightarrow 0) \wedge (\neg 1 \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1.$$

$$(4) \neg(P \vee Q) \rightarrow (\neg R \vee \neg S) = \neg(0 \vee 0) \rightarrow (\neg 1 \vee \neg 1) \\ = \neg 0 \rightarrow (0 \vee 0) = 1 \rightarrow 0 = 0.$$

$$(5) (\neg P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow R) = (\neg 0 \rightarrow 1) \wedge (0 \rightarrow 1) = (1 \rightarrow 1) \wedge 1 = 1 \wedge 1 = 1.$$

$$(6) (P \wedge (\neg R \vee S)) \leftrightarrow R = (0 \wedge (\neg 1 \vee 1)) \leftrightarrow 1 = (0 \wedge (0 \vee 1)) \leftrightarrow 1 \\ = (0 \wedge 1) \leftrightarrow 1 = 0 \leftrightarrow 1 = 0.$$

$$(7) R \wedge (\neg P \rightarrow Q) \rightarrow S = 1 \wedge (\neg 0 \rightarrow 0) \rightarrow 1 = 1 \wedge (1 \rightarrow 0) \rightarrow 1 = 1 \wedge 0 \rightarrow 1 = 1.$$

$$(8) \neg(P \vee Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \vee S) \wedge Q) = \neg(0 \vee 0 \wedge 1) \leftrightarrow ((0 \vee 1) \wedge 0) \\ = \neg(0 \vee 0) \leftrightarrow (1 \wedge 0) = 1 \leftrightarrow 0 = 0.$$

解题提示：命题联结词的真值规定以及命题联结词的优先级顺序。

4. 设命题 P: 你的期末考试得了 A; Q: 你做了教材上的每一道习题; R: 这门课你得了 A. 将下列句子符号化。

- (1) 这门课你得了 A, 但你并没有做教材的每一道习题。
- (2) 你的期末考试得了 A, 你做了教材上的每一道习题, 并且这门课你得了 A。
- (3) 想在这门课得 A, 你必须在期末考试得 A。
- (4) 你的期末考试得了 A, 你没有做教材的每一道习题; 尽管如此, 这门课你还是得了 A。
- (5) 期末考试得 A 并且做教材上的每一道习题, 足以使你这门课得 A。
- (6) 你这门课得 A 当且仅当你做了教材上的每一道习题或期末考试得 A。

解 (1) $R \wedge \neg Q$.

(2) $P \wedge Q \wedge R$.

(3) $R \rightarrow P$.

(4) $P \wedge \neg Q \wedge R$.

(5) $(P \wedge Q) \rightarrow R$.

(6) $R \leftrightarrow (Q \vee P)$.

解题提示：自然语言关联词的五种关系分别对应五种命题联结词。

5. 设命题 P: 这个材料很有趣; Q: 这些习题很难; R: 这门课程使人喜欢。将下列句子符号化。

- (1) 这个材料很有趣, 并且这些习题很难;
- (2) 这个材料无趣, 习题也不难, 那么, 这门课程就不会使人喜欢;
- (3) 这个材料无趣, 习题也不难, 而且这门课程也不使人喜欢;
- (4) 这个材料很有趣意味着这些习题很难, 反之亦然;
- (5) 或者这个材料很有趣, 或者这些习题很难, 并且两者恰具其一。

解 (1) $P \wedge Q$.

(2) $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg R$.

(3) $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$.

(4) $P \leftrightarrow Q$.

(5) $P \vee Q$ 或 $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ 或 $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$.

解题提示：自然语言关联词的五种关系分别对应五种命题联结词。

6. 将下列命题符号化。

- (1) 2 和 4 的最小公倍数是 8。
- (2) 王丽和王梅都不是大学生。
- (3) 今天上午 9:00 我在北京或者上海。

- (4) 我选修离散数学或者计算机网络。
(5) 如果我考上了大学,那么我将不玩电子游戏。
(6) 如果公用事业费用增加或者增加基金的要求被否定,那么当且仅当现有计算机设备不适用时,才需购买一台新计算机。

- (7) 虽然天气晴朗,但梅花还是没有开放。
(8) 明天我在广州当且仅当 $2+2=4$ 或 3 是偶数;
(9) 只有德、智、体全面发展的学生才能被评为“三好生”。
(10) 程序运行停机的原因在于语法错误或者输入参数不合理。
(11) 除非她以短信或者打电话方式通知我,否则我将不出席会议;
(12) 若 a 和 b 是偶数, 则 $a+b$ 是偶数。

解 (1) 设 P : 2 和 4 的最小公倍数是 8, 则

命题(1)可符号化为: P 。

- (2) 设 P : 王丽是大学生; Q : 王梅是大学生, 则

命题(2)可符号化为: $\neg P \wedge \neg Q$ 。

- (3) 设 P : 今天上午9:00我在北京, Q : 今天上午9:00我在上海, 则

命题(3)可符号化为: $P \vee Q$, 或者 $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ 或 $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$ 。

- (4) 设 P : 我选修离散数学, Q : 我选修计算机网络, 则

命题(4)可符号化为: $P \vee Q$ 。

- (5) 设 P : 我考上了大学; Q : 我将玩电子游戏, 则

命题(5)可符号化为: $P \rightarrow \neg Q$ 。

- (6) 设 P : 公用事业费用增加; Q : 增加基金的要求被同意; R : 现有计算机设备适用;
 S : 购买一台计算机, 则

命题(6)可符号化为: $(P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg R \leftrightarrow S)$ 。

- (7) 设 P : 天气晴朗, Q : 梅花开放, 则

命题(7)可符号化为: $P \wedge \neg Q$ 。

- (8) 设 P : 明天我在广州, Q : $2+2=4$, R : 3是偶数, 则

命题(8)可符号化为: $P \leftrightarrow (Q \vee R)$ 。

- (9) 设 P : 品德好的学生; Q : 学习成绩好的学生, R : 体育成绩好的学生, S : 三好学生,
则命题(9)可符号化为: $S \rightarrow (P \wedge Q \wedge R)$ 。

- (10) 设 P : 程序运行停机的原因在于语法错误, Q : 程序运行停机的原因在于输入参数合理, 则命题(10)可符号化为: $P \vee \neg Q$ 。

- (11) 设 P : 她以短信方式通知我; Q : 她以电话方式通知我; R : 我将出席会议, 则
命题(11)可符号化为: $\neg (P \vee Q) \rightarrow \neg R$ 。

- (12) 设 P : a 是偶数; Q : b 是偶数; R : $a+b$ 是偶数, 则

命题(12)可符号化为: $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 。

解题提示: 命题符号化时, 先找出原子命题, 再确定命题联结词。

7. 设命题 P : 天正在下雪, Q : 我将进城, R : 我有空。用自然语言写出下列命题。

- (1) $Q \leftrightarrow (R \wedge \neg P)$ 。
(2) $P \wedge Q$ 。
(3) $(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$ 。
(4) $\neg (R \vee Q)$ 。

解 (1) 我将进城去当且仅当我有空且天不下雪。

- (2) 虽然天正在下雪, 但我将进城去。

(3) 如果我进城,那么我有空,并且如果我有空,那么我将进城。

(4) 我没有空且我不进城。

解题提示: 自然语言关联词的五种关系分别对应五种命题联结词。

8. 设命题 P:你超过半小时进考场,Q:你错过了这次期末考试,R:你通过了这门课。用自然语言写出下列命题。

(1) $P \rightarrow Q$ 。

(2) $\neg Q \leftrightarrow R$

(3) $(P \vee Q) \rightarrow \neg R$ 。

(4) $\neg (P \vee Q) \vee \neg R$ 。

(5) $(P \rightarrow \neg R) \wedge (Q \rightarrow \neg R)$ 。

(6) $(P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge R)$ 。

解 (1) 如果你超过半小时进考场,那么你就错过了这次期末考试。

(2) 你没有错过这次期末考试当且仅当你通过了这门课。

(3) 如果你超过半小时进考场或者错过了这次期末考试,那么你就不能通过这门课。

(4) 你不是超过半小时进考场或者错过了这次期末考试,或者你不能通过这门课。

(5) 如果你超过半小时进考场,那么你就不能通过这门课,并且如果你错过了这次期末考试,那么你就不能通过这门课。

(6) 你超过半小时进考场且错过了这次期末考试,或者你没有错过这次期末考试且通过了这门课。

解题提示: 自然语言关联词的五种关系分别对应五种命题联结词。

9. 设 P,Q,R 和 S 是原子命题,试判断下列符号串是否为命题公式。

(1) $((P \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow (Q \wedge ((\neg S) \rightarrow R)))$ 。

(2) $(\neg P) \wedge Q \vee$ 。

(3) $P \rightarrow ((\neg P) \wedge Q)$ 。

(4) $(P \wedge Q) \wedge (R \vee Q) \leftrightarrow S \rightarrow R$ 。

(5) $\neg P \wedge P \wedge P \wedge \dots \wedge P \wedge \dots$ 。

(6) $(P \wedge Q) \wedge (R+Q)$ 。

解 (1) 是, 因为符合命题公式的定义。

(2) 不是, 因为“ $\vee$ ”后缺少一个析取项。

(3) 是, 因为符合命题公式的定义。

(4) 不是, 因为括号不匹配, 少了一个左括号。

(5) 不是, 因为此该符号串含无限多个符号。

(6) 不是, 因为命题公式不包含符号“+”。

解题提示: 命题公式是由原子命题、命题联结词和括号构成的有限长度的合法的符号串。

10. 试给出下列公式的一个成真赋值和一个成假赋值。

(1) $P \wedge (Q \vee R) \rightarrow R$ 。

(2) $(\neg P) \wedge Q \leftrightarrow R$ 。

(3) $P \rightarrow (\neg P \wedge Q)$ 。

(4) $P \leftrightarrow (Q \rightarrow R)$ 。

(5) $\neg P \wedge P$ 。

(6) $(\neg Q \vee Q)$ 。

解 (1) 成真赋值为: $P=0, Q=1, R=1$, 成假赋值为: $P=1, Q=1, R=0$ 。

(2) 成真赋值为: $P=0, Q=1, R=1$, 成假赋值为: $P=0, Q=1, R=0$ 。

(3) 成真赋值为: $P=0, Q=1$, 成假赋值为: $P=1, Q=0$ 。

(4) 成真赋值为: $P=0, Q=1, R=0$, 成假赋值为: $P=1, Q=1, R=0$ 。

(5) 成真赋值为: 无, 成假赋值为: $P=1$ 。

(6) 成真赋值为: $Q=1$, 成假赋值为: 无。

解题提示: 成真赋值, 成假赋值的定义。

11. 用真值表判断下列公式的类型。

(1) $(P \rightarrow P) \vee (P \rightarrow \neg P)$ 。

(2) $\neg P \rightarrow (Q \vee R)$ 。

(3) $(P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee Q)$ 。

(4) $((P \vee Q) \rightarrow R) \leftrightarrow Q$ 。

(5) $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$ 。

(6) $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$ 。

解 (1) $(P \rightarrow P) \vee (P \rightarrow \neg P)$ 的真值表如下:

	$\neg P$	$(P \rightarrow P)$	$(P \rightarrow \neg P)$	$(P \rightarrow P) \vee (P \rightarrow \neg P)$
	1	1	1	1
	0	1	0	1

所以 $(P \rightarrow P) \vee (P \rightarrow \neg P)$ 是永真公式。

(2) $\neg P \rightarrow (Q \vee R)$ 的真值表如下:

P	Q	R	$\neg P$	$Q \vee R$	$\neg P \rightarrow (Q \vee R)$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1

所以 $\neg P \rightarrow (Q \vee R)$ 是可满足公式。

(3) $(P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee Q)$ 的真值表如下:

P	Q	$\neg Q$	$\neg P$	$P \vee \neg Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee Q)$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1

所以 $(P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee Q)$ 是永真公式。

(4) $((P \vee Q) \rightarrow R) \leftrightarrow Q$ 的真值表如下:

P	Q	R	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \rightarrow R$	$((P \vee Q) \rightarrow R) \leftrightarrow Q$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0

0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

所以 $(P \vee Q) \rightarrow R \leftrightarrow Q$ 是可满足公式。

(5) $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$ 的真值表如下:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0

所以 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$ 是永假公式。

(6) 设 $G = (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$, 则 G 的真值表如下:

P	Q	$P \vee Q$	$\neg P \vee Q$	$P \vee \neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$	G
0	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0

所以 $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$ 是永假公式。

解题提示: 命题联结词的真值规定、优先级规定以及真值表的构建方法。

12. 用真值表验证下列基本等价关系。

(1) $G \vee (H \vee S) = (G \vee H) \vee S$ 。

(2) $G \wedge (H \wedge S) = (G \wedge H) \wedge S$ 。

(3) $G \vee (H \wedge S) = (G \vee H) \wedge (G \vee S)$ 。

(4) $G \wedge (H \vee S) = (G \wedge H) \vee (G \wedge S)$ 。

(5) $\neg(G \vee H) = \neg G \wedge \neg H$ 。

(6) $G \wedge (G \vee H) = G$ 。

解 (1) $G \vee (H \vee S) = (G \vee H) \vee S$ 等价于 $(G \vee (H \vee S)) \leftrightarrow ((G \vee H) \vee S) = 1$, 构造 $G \vee (H \vee S) \leftrightarrow (G \vee H) \vee S$ 的真值表如下:

G	H	S	$(G \vee (H \vee S)) \leftrightarrow ((G \vee H) \vee S)$
0	0	0	0
0	0	1	1

0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

由真值表结果可知 $(G \vee (H \vee S)) \leftrightarrow ((G \vee H) \vee S)$ 是永真公式,所以 $G \vee (H \vee S) = (G \vee H) \vee S$ 。

(2) $G \wedge (H \wedge S) = (G \wedge H) \wedge S$ 等价于 $(G \wedge (H \wedge S)) \leftrightarrow ((G \wedge H) \wedge S) = 1$,构造 $(G \wedge (H \wedge S)) \leftrightarrow ((G \wedge H) \wedge S)$ 的真值表如下:

G	H	S	$(G \wedge (H \wedge S)) \leftrightarrow ((G \wedge H) \wedge S)$			
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1

由真值表结果可知 $(G \wedge (H \wedge S)) \leftrightarrow ((G \wedge H) \wedge S)$ 是永真公式,所以 $G \wedge (H \wedge S) = (G \wedge H) \wedge S$ 。

(3) $G \vee (H \wedge S) = (G \vee H) \wedge (G \vee S)$ 等价于 $(G \vee (H \wedge S)) \leftrightarrow ((G \vee H) \wedge (G \vee S)) = 1$,构造 $(G \vee (H \wedge S)) \leftrightarrow ((G \vee H) \wedge (G \vee S))$ 的真值表如下:

G	H	S	$(G \vee (H \wedge S)) \leftrightarrow ((G \vee H) \wedge (G \vee S))$			
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1

由真值表结果可知 $G \vee (H \wedge S) \leftrightarrow (G \vee H) \wedge (G \vee S)$ 是永真公式, 所以 $G \vee (H \wedge S) = (G \vee H) \wedge (G \vee S)$ 。

- (4) $G \wedge (H \vee S) = (G \wedge H) \vee (G \wedge S)$ 等价于 $(G \wedge (H \vee S)) \leftrightarrow ((G \wedge H) \vee (G \wedge S)) = 1$, 构造 $G \wedge (H \vee S) \leftrightarrow (G \wedge H) \vee (G \wedge S)$ 的真值表如下:

G	H	S	$(G \wedge (H \vee S)) \leftrightarrow ((G \wedge H) \vee (G \wedge S))$		
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

由真值表结果可知 $(G \wedge (H \vee S)) \leftrightarrow ((G \wedge H) \vee (G \wedge S))$ 是永真公式, 所以 $G \wedge (H \vee S) = (G \wedge H) \vee (G \wedge S)$ 。

- (5) $\neg(G \vee H) = \neg G \wedge \neg H$ 等价于 $(\neg(G \vee H)) \leftrightarrow (\neg G \wedge \neg H) = 1$, 构造 $(\neg(G \vee H)) \leftrightarrow (\neg G \wedge \neg H)$ 的真值表如下:

G	H	$(\neg(G \vee H)) \leftrightarrow (\neg G \wedge \neg H)$		
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

由真值表结果可知 $(\neg(G \vee H)) \leftrightarrow (\neg G \wedge \neg H)$ 是永真公式, 所以 $\neg(G \vee H) = \neg G \wedge \neg H$ 。

- (6) $G \wedge (G \vee H) = G$ 等价于 $(G \wedge (G \vee H)) \leftrightarrow G = 1$, 构造 $(G \wedge (G \vee H)) \leftrightarrow G$ 的真值表如下:

G	H	$(G \wedge (G \vee H)) \leftrightarrow G$		
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1

由真值表结果可知 $(G \wedge (G \vee H)) \leftrightarrow G$ 是永真公式, 所以 $G \wedge (G \vee H) = G$ 。

解题提示: 命题联结词的真值规定、优先级规定以及真值表的构建方法。

13. 试判断下述结论的正确性。

- (1) 若 $P \wedge R = Q \wedge R$, 则有 $P = Q$ 。
- (2) 若 $P \vee R = Q \vee R$, 则有 $P = Q$ 。
- (3) 若 $\neg P = \neg Q$, 则有 $P = Q$ 。

解 (1) 不一定正确。

因为 $P \wedge R = Q \wedge R$, 所以当 $P \wedge R = 0$ 时, 一定有 $Q \wedge R = 0$, 此时若 $R = 0$, 则 P 和 Q 真值可以不相同。当 P 和 Q 的真值不同时, $P = Q$ 就不成立。

(2) 不一定正确。

因为 $P \vee R = Q \vee R$, 所以 $P \vee R = 1$ 时, 一定有 $Q \vee R = 1$, 此时若 $R = 1$, 则 P 和 Q 真值

可以不相同。当 P 和 Q 的真值不同时, $P=Q$ 就不成立。

(3) 一定正确。

因为若 $\neg P=\neg Q$, 所以 $\neg P, \neg Q$ 的真值相同, 从而有 P, Q 的真值相同, 从而 $P=Q$ 。

解题提示: 如果正确, 则根据定理 2.1 直接证明; 如果不一定正确, 举反例即可。

14. 用基本等价关系式判断下列公式的类型。

- (1) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$ 。
- (2) $((P \vee Q) \wedge \neg (\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$
- (3) $\neg(\neg Q \vee \neg R) \vee \neg(Q \rightarrow R)$
- (4) $(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee ((Q \wedge R) \vee (P \wedge R))$
- (5) $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \wedge R$ 。
- (6) $(Q \rightarrow (P \wedge (P \rightarrow \neg Q))) \wedge Q$ 。

解 (1) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P) = \neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg(\neg Q) \vee \neg P)$
 $= (P \wedge \neg Q) \vee Q \vee \neg P = (P \wedge \neg Q) \vee \neg(P \wedge \neg Q) = 1$

即 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$ 是永真公式。

- (2) $((P \vee Q) \wedge \neg (\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$
 $= ((P \vee Q) \wedge (P \vee (Q \wedge R))) \vee \neg((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
 $= ((P \vee Q) \wedge ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))) \vee \neg((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
 $= ((P \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (P \vee R)) \vee \neg((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
 $= ((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) \vee \neg((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) = 1$

即 $((P \vee Q) \wedge \neg (\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$ 是永真公式。

- (3) $\neg(\neg Q \vee \neg R) \vee \neg(Q \rightarrow R)$
 $= \neg(\neg Q \vee \neg R) \vee \neg(\neg Q \vee R)$
 $= (Q \wedge R) \vee (Q \wedge \neg R) = Q \wedge (R \vee \neg R) = Q$

即 $\neg(\neg Q \vee \neg R) \vee \neg(Q \rightarrow R)$ 是可满足公式。

- (4) $(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee ((Q \wedge R) \vee (P \wedge R))$
 $= (\neg P \wedge \neg Q) \wedge R \vee ((Q \vee P) \wedge R) = (\neg(P \vee Q) \wedge R) \vee ((Q \vee P) \wedge R)$
 $= (\neg(P \vee Q) \vee (Q \vee P)) \wedge R = T \wedge R = R$

即 $(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee ((Q \wedge R) \vee (P \wedge R))$ 是可满足公式。

- (5) $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \wedge R = \neg(\neg P \vee Q) \wedge Q \wedge R = P \wedge \neg Q \wedge Q \wedge R = 0$
即 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \wedge R$ 是永假公式。

- (6) $(Q \rightarrow (P \wedge (P \rightarrow \neg Q))) \wedge Q = (\neg Q \vee (P \wedge (\neg P \vee \neg Q))) \wedge Q$
 $= (\neg Q \vee ((P \wedge \neg P) \vee (P \wedge \neg Q))) \wedge Q$
 $= (\neg Q \vee (P \wedge \neg Q)) \wedge Q = \neg Q \wedge Q = 0$ 。

即 $(Q \rightarrow (P \wedge (P \rightarrow \neg Q))) \wedge Q$ 是永假公式。

解题提示: 根据 24 个基本等价公式, 如果给定公式与“1”等价, 则该公式是永真公式; 如果给定公式与“0”等价, 则该公式是永假公式; 如果给定公式不能等价转化为“1”或者“0”, 则该公式是可满足公式的。

15. 简化下列命题公式。

- (1) $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \wedge R$ 。
- (2) $P \vee (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q))$ 。
- (3) $(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$ 。
- (4) $((P \rightarrow Q) \wedge P \wedge R) \vee R$ 。
- (5) $(Q \wedge R) \vee (\neg Q \vee (\neg Q \vee R))$

解 (1) $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \wedge R = ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q)) \wedge R = 1 \wedge R = R$ 。

$$(2) P \vee (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) = P \vee (\neg P \wedge 1) = P \vee \neg P = 1.$$

$$(3) (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \\ = (P \vee \neg P) \wedge (Q \wedge R) = 1 \wedge (Q \wedge R) = Q \wedge R.$$

$$(4) ((P \rightarrow Q) \wedge P \wedge R) \vee R = R.$$

$$(5) (Q \wedge R) \vee (\neg Q \vee (\neg Q \vee R)) \\ = (Q \wedge R) \vee (\neg Q \vee R) \\ = \neg Q \vee R.$$

解题提示: 根据 24 个基本等价公式直接化简即可。

16. 用基本等价公式证明下列等式。

$$(1) (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) = (P \vee Q) \rightarrow R.$$

$$(2) P \rightarrow (Q \rightarrow P) = \neg P \rightarrow (P \rightarrow \neg Q).$$

$$(3) P \rightarrow (Q \rightarrow R) = Q \rightarrow (P \rightarrow R).$$

$$(4) \neg(P \leftrightarrow Q) = (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q).$$

$$(5) P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R.$$

解 (1) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) = (\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee Q)$
 $= (\neg P \wedge \neg R) \vee Q = \neg(P \vee R) \vee Q = (P \vee Q) \rightarrow R.$

$$(2) P \rightarrow (Q \rightarrow P) = \neg P \vee (\neg Q \vee P) = P \vee (\neg Q \vee \neg P) \\ = \neg \neg P \vee (\neg P \vee \neg Q) = \neg P \rightarrow (P \rightarrow \neg Q).$$

$$(3) P \rightarrow (Q \rightarrow R) = \neg P \vee (\neg Q \vee R) = \neg Q \vee (\neg P \vee R) = Q \rightarrow (P \rightarrow R).$$

$$(4) \neg(P \leftrightarrow Q) = \neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) = \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \\ = (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P) = (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q).$$

$$(5) P \rightarrow (Q \rightarrow R) = \neg P \vee (\neg Q \vee R) = (\neg P \vee \neg Q) \vee R \\ = \neg(P \wedge Q) \vee R = (P \wedge Q) \rightarrow R.$$

解题提示: 根据 24 个基本等价公式直接证明即可。

17. 将下列公式用极小联结词的完备集 $\{\neg, \wedge\}$ 等价表示。

$$(1) (\neg P \rightarrow Q) \vee R.$$

$$(2) P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow P).$$

$$(3) (\neg P \rightarrow R) \leftrightarrow (P \wedge Q).$$

解 (1) $(\neg P \rightarrow Q) \vee R = \neg(\neg P) \vee Q \vee R = P \vee Q \vee R = \neg(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$

$$(2) P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow P) = \neg P \vee ((\neg(\neg Q) \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \\ = \neg P \vee ((P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \\ = (\neg P \vee P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg P \vee \neg Q) = \neg P \vee \neg Q = \neg(P \wedge Q).$$

$$(3) (\neg P \rightarrow R) \leftrightarrow (P \wedge Q) = (P \vee R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \\ = (\neg(P \vee R) \vee (P \wedge Q)) \wedge (\neg(P \wedge Q) \vee (P \vee R)) \\ = ((\neg P \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q)) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P \vee R) \\ = (\neg P \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q) \\ = (\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee P) \wedge (\neg R \vee Q) \\ = \neg(P \wedge \neg Q) \wedge \neg(R \wedge \neg P) \wedge \neg(R \wedge \neg Q)$$

解题提示: 根据 24 个基本等价公式直接转化即可。

18. 将下列公式用极小联结词的完备集 $\{\neg, \rightarrow\}$ 等价表示。

$$(1) P \wedge (Q \vee R) \wedge R.$$

$$(2) (\neg P \vee Q) \leftrightarrow R.$$

$$(3) P \wedge (\neg P \rightarrow Q).$$

$$(4) (P \leftrightarrow Q) \rightarrow R.$$

解 (1) $P \wedge (Q \vee R) \wedge R = P \wedge R = \neg(\neg P \vee \neg R) = \neg(P \rightarrow \neg R)$

(2) $(\neg P \vee Q) \leftrightarrow R = ((\neg P \vee Q) \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow (\neg P \vee Q))$

$= ((P \rightarrow Q) \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow (P \rightarrow Q))$

$= \neg(\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow R) \vee \neg(R \rightarrow (P \rightarrow Q)))$

$= \neg(((P \rightarrow Q) \rightarrow R) \rightarrow \neg(R \rightarrow (P \rightarrow Q)))$

(3) $P \wedge (\neg P \rightarrow Q) = \neg(\neg P \vee \neg(\neg P \rightarrow Q)) = \neg(P \rightarrow \neg(\neg P \rightarrow Q))$

(4) $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R = ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \rightarrow R = \neg(\neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P)) \rightarrow R$

19. 求下列公式所对应的合取范式和析取范式。

(1) $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 。

(2) $(\neg P \wedge Q) \rightarrow R$ 。

(3) $\neg(P \vee \neg Q) \wedge (S \rightarrow R)$ 。

(4) $P \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S)$ 。

(5) $\neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q)$ 。

(6) $\neg(P \rightarrow Q) \vee (P \vee Q)$ 。

解 (1) $P \wedge (P \rightarrow Q) = P \wedge (\neg P \vee Q)$

$= (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q)$

----- 为合取范式

----- 为析取范式

(2) $(\neg P \wedge Q) \rightarrow R = \neg(\neg P \wedge Q) \vee R = P \vee \neg Q \vee R$

----- 既为合取范式，也为析取范式

(3) $\neg(P \vee \neg Q) \wedge (S \rightarrow R) = \neg P \wedge Q \wedge (\neg S \vee R)$

----- 为合取范式

$= (\neg P \wedge Q \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$ ----- 为析取范式

(4) $P \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S) = \neg P \vee \neg Q \vee \neg R \vee S$ ----- 合取范式，析取范式

(5) $\neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q) = (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)$ ----- 为合取范式

$= (\neg P \wedge P) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \wedge (\neg Q \vee Q)$ --- 为析取范式

(6) $\neg(P \rightarrow Q) \vee (P \vee Q) = \neg(\neg P \vee Q) \vee (P \vee Q) = (P \wedge \neg Q) \vee (P \vee Q)$

$= P \vee Q$ ----- 既为合取范式，也为析取范式

解题提示：利用 24 个基本等价关系，根据合取范式、析取范式的定义直接计算即可。

20. 求下列公式所对应的主合取范式和主析取范式，并指出哪些是永真式？哪些是永假式？

(1) $\neg((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow R$ 。

(2) $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$ 。

(3) $Q \wedge (P \vee \neg Q)$ 。

(4) $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$ 。

(5) $(Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$ 。

(6) $(P \wedge \neg R) \vee (S \wedge P)$ 。

(7) $(P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P$ 。

(8) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 。

解 (1) 利用基本等价公式来求：

$\neg((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow R = (P \wedge Q) \vee R \vee R = (P \wedge Q) \vee R$

$= (P \wedge Q \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge R)$

$= (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$

----- 主析取范式

$= \neg((\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R))$

$= (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R)$

----- 主合取范式

(2) 利用真值表技术来求：

建立公式: $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$ 的真值表如下:

P	Q	$\neg P \vee \neg Q$	$(P \leftrightarrow \neg Q)$	$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$
0	0	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1

$$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q) = (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \quad \text{-----主析取范式}$$

$$= (P \vee Q) \quad \text{-----主合取范式}$$

(3) 建立公式: $Q \wedge (P \vee \neg Q)$ 的真值表如下:

P	Q	$P \vee \neg Q$	$Q \wedge (P \vee \neg Q)$
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	1	1

$$Q \wedge (P \vee \neg Q) = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \quad \text{-----主合取范式}$$

$$= (P \wedge Q) \quad \text{-----主析取范式}$$

$$(4) P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P)) = \neg P \vee (P \wedge (\neg Q \vee P)) = \neg P \vee P = 1$$

-----主合取范式为“空”

$$= (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \quad \text{-----主析取范式}$$

此公式为永真公式。

$$(5) (Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q) = (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \wedge Q)$$

$$= (\neg Q \vee P) \wedge \neg (P \vee \neg Q) = 0 \quad \text{-----主析取范式为“空”}$$

$$= (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \quad \text{-----主合取范式}$$

此公式为永假公式。

$$(6) (P \wedge \neg R) \vee (S \wedge P) = (P \wedge \neg R \wedge (S \vee \neg S)) \vee (P \wedge (R \vee \neg R) \wedge S)$$

$$= (P \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (P \wedge R \wedge S) \quad \text{-----主析取范式}$$

$$= \neg ((P \wedge R \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge R \wedge S) \vee (\neg P \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge \neg R \wedge S))$$

$$\vee (\neg P \wedge R \wedge \neg S))$$

$$= (\neg P \vee \neg R \vee S) \wedge (P \vee \neg R \vee \neg S) \wedge (P \vee R \vee S) \wedge$$

$$(P \wedge \neg R \wedge S) \wedge (P \wedge R \wedge \neg S) \quad \text{-----主合取范式}$$

(7) 建立公式: $(P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P$ 的真值表如下:

P	S	R	$P \wedge R$	$S \wedge R$	$\neg P$	$(P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1

$$\begin{aligned}
 (P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P &= (\neg P \vee S \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg S \vee R) \quad \text{-----主合取范式} \\
 &= (\neg P \wedge \neg S \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg S \wedge R) \vee (\neg P \wedge S \wedge \neg R) \\
 &\quad \vee (\neg P \wedge S \wedge R) \vee (P \wedge \neg S \wedge R) \vee (P \wedge S \wedge R) \quad \text{-----主析取范式}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8) \quad (P \rightarrow Q) \rightarrow R &= \neg(\neg P \vee Q) \vee R = (P \wedge \neg Q) \vee R = (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \\
 &= (P \vee (\neg Q \wedge Q) \vee R) \wedge ((\neg P \wedge P) \vee \neg Q \vee R) \\
 &= (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \quad \text{-----主合取范式}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (P \rightarrow Q) \rightarrow R &= m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\
 &\quad \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \quad \text{-----主析取范式}
 \end{aligned}$$

21. 用基本等价公式的转换方法验证下述论断是否有效。

- (1) $P \rightarrow Q, R \wedge S, \neg Q \Rightarrow P \wedge S$ 。
- (2) $P \vee \neg R, Q \vee S, R \rightarrow (S \wedge P) \Rightarrow S \rightarrow P$ 。
- (3) $\neg(P \wedge \neg Q), \neg Q \vee R, \neg Q \Rightarrow \neg P$ 。
- (4) $\neg P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, R \rightarrow P \Rightarrow P \vee Q \vee R$ 。
- (5) $P, Q \rightarrow R, R \vee S \Rightarrow Q \rightarrow S$ 。
- (6) $\neg Q \wedge R, R \wedge P, Q \Rightarrow P \vee \neg Q$ 。

证明 (1) 因为 $((P \rightarrow Q) \wedge (R \wedge S) \wedge \neg Q) \rightarrow (P \wedge S)$
 $= \neg((\neg P \vee Q) \wedge (R \wedge S) \wedge \neg Q) \vee (P \wedge S)$
 $= ((P \wedge \neg Q) \vee \neg R \vee \neg S \vee Q) \vee (P \wedge S) = P \vee Q \vee \neg R \vee \neg S \neq 1$,
 所以 $P \rightarrow Q, R \wedge S, \neg Q \not\Rightarrow P \wedge S$ 。

(2) 因为 $((P \vee \neg R) \wedge (Q \vee S) \wedge (R \rightarrow (S \wedge P))) \rightarrow (S \rightarrow P)$
 $= \neg((P \vee \neg R) \wedge (Q \vee S) \wedge (R \rightarrow (S \wedge P))) \vee (S \rightarrow P)$
 $= \neg(P \vee \neg R) \vee \neg(Q \vee S) \vee \neg(\neg R \vee (S \wedge P)) \vee (\neg S \vee P)$
 $= (\neg P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge \neg S) \vee (R \wedge (\neg S \vee \neg P)) \vee (\neg S \vee P)$
 $= (\neg P \wedge R) \vee (R \wedge \neg S) \vee (R \wedge \neg P) \vee ((\neg Q \wedge \neg S) \vee \neg S) \vee P$
 $= (\neg P \wedge R) \vee (R \wedge \neg S) \vee (R \wedge \neg P) \vee \neg S \vee P$
 $= (\neg P \wedge R) \vee \neg S \vee P = R \vee \neg S \vee P \neq 1$,
 所以 $P \vee \neg R, Q \vee S, R \rightarrow (S \wedge P) \not\Rightarrow S \rightarrow P$ 。

(3) 因为 $(\neg(P \wedge \neg Q) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge \neg Q) \rightarrow \neg P$
 $= (P \wedge \neg Q) \vee \neg(\neg Q \vee R) \vee Q \vee \neg P$
 $= (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R) \vee Q \vee \neg P$
 $= (P \wedge \neg Q) \vee Q \vee \neg P = (P \wedge \neg Q) \vee \neg(P \wedge \neg Q) = 1$,
 所以 $\neg(P \wedge \neg Q), \neg Q \vee R, \neg Q \Rightarrow \neg P$ 。

(4) 因为 $((\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow P)) \rightarrow (P \vee Q \vee R)$
 $= \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee R) \vee \neg(\neg R \vee P) \vee (P \vee Q \vee R)$
 $= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge \neg P) \vee (P \vee Q \vee R)$
 $= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \vee Q \vee R) = \neg(P \vee Q) \vee (P \vee Q) \vee R = 1$,
 所以 $\neg P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, R \rightarrow P \Rightarrow P \vee Q \vee R$ 。

(5) 因为 $((P \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (R \vee S)) \rightarrow Q \rightarrow S)$
 $= \neg P \vee \neg(\neg Q \vee R) \vee \neg(R \vee S) \vee (\neg Q \vee S)$

$$\begin{aligned}
&= \neg P \vee (Q \wedge \neg R) \vee (\neg R \wedge \neg S) \vee (\neg Q \vee S) \\
&= \neg P \vee (\neg R \wedge (Q \vee \neg S)) \vee (\neg Q \vee S) \neq 1, \\
&\text{所以 } P, Q \rightarrow R, R \vee S \not\Rightarrow Q \rightarrow S.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(6) \text{ 因为 } &(\neg Q \wedge R \wedge R \wedge P \wedge Q) \rightarrow (P \vee \neg Q) \\
&= \neg (\neg Q \wedge R \wedge R \wedge P \wedge Q) \vee (P \vee \neg Q) \\
&= Q \vee \neg R \vee \neg P \vee \neg Q \vee P \vee \neg Q = 1, \\
&\text{所以 } \neg Q \wedge R, R \wedge P, Q \Rightarrow P \vee \neg Q.
\end{aligned}$$

22. 用演绎法证明下述论断的正确性。

$$(1) C \vee D, (C \vee D) \rightarrow \neg P, \neg P \rightarrow (A \wedge \neg B), (A \wedge \neg B) \rightarrow (R \vee S) \Rightarrow R \vee S.$$

$$(2) P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M \Rightarrow R \wedge (P \vee Q).$$

$$(3) P, P \rightarrow (Q \rightarrow (R \wedge S)) \Rightarrow Q \rightarrow S.$$

$$(4) P \rightarrow (Q \rightarrow R), R \rightarrow (Q \rightarrow S) \Rightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow S).$$

$$(5) P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow S)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow S)).$$

$$(6) \neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S), (Q \rightarrow P) \vee \neg R, R \Rightarrow P \leftrightarrow Q.$$

证明

(1) ①	$C \vee D$	P
②	$(C \vee D) \rightarrow \neg P$	P
③	$\neg P$	$T, ①, ②, I$
④	$\neg P \rightarrow (A \wedge \neg B)$	P
⑤	$(A \wedge \neg B)$	$T, ③, ④, I$
⑥	$(A \wedge \neg B) \rightarrow (R \vee S)$	P
⑦	$R \vee S$	$T, ⑤, ⑥, I$
(2) ①	$\neg M$	P
②	$P \rightarrow M$	P
③	$\neg P$	$T, ①, ②, I$
④	$P \vee Q$	P
⑤	Q	$T, ③, ④, I$
⑥	$Q \rightarrow R$	P
⑦	R	$T, ⑤, ⑥, I$
⑧	$R \wedge (P \vee Q)$	$T, ④, ⑦, I$
(3) ①	P	P
②	$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \wedge S))$	P
③	$(Q \rightarrow (R \wedge S))$	$T, ①, ②, I$
④	Q	$P \text{ (附加前提)}$
⑤	$(R \wedge S)$	$T, ③, ④, I$
⑥	S	$T, ⑤, I$
⑦	$Q \rightarrow S$	$CP, ④, ⑥$
(4) ①	P	$P \text{ (附加前提)}$
②	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	P
③	$Q \rightarrow R$	$T, ①, ②, I$
④	Q	$P \text{ (附加前提)}$
⑤	R	$T, ③, ④, I$
⑥	$R \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P
⑦	$Q \rightarrow S$	$T, ⑤, ⑥, I$
⑧	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	$CP, ①, ⑦$

- (5) ① $Q \rightarrow (R \rightarrow S)$ P (附加前提)
 ② $R \rightarrow (Q \rightarrow S)$ T, ①, E
 ③ $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ P
 ④ P P (附加前提)
 ⑤ $Q \rightarrow R$ T, ③, ④, I
 ⑥ Q P (附加前提)
 ⑦ R T, ⑤, ⑥, I
 ⑧ $(Q \rightarrow S)$ T, ②, ⑦
 ⑨ $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$ CP, ④, ⑧
 ⑩ $(Q \rightarrow (R \rightarrow S)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow S))$ CP, ①, ⑨
- (6) ① R P
 ② $(Q \rightarrow P) \vee \neg R$ P
 ③ $(Q \rightarrow P)$ T, ①, ②, I
 ④ $R \vee S$ T, ①, I
 ⑤ $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S)$ P
 ⑥ $P \rightarrow Q$ T, ④, ⑤, I
 ⑦ $P \leftrightarrow Q$ T, ③, ⑥, I

23. 求下列各对比特串的按位 OR、按位 AND 及按位 XOR。

- (1) 101 1110, 010 0001
 (2) 1111 0000, 1010 1010
 (3) 00 0111 0001, 10 0100 1000
 (4) 11 1111 1111, 00 0000 0000

解 (1) $(101\ 1110) \text{OR} (010\ 0001) = 111\ 1111$
 $(101\ 1110) \text{AND} (010\ 0001) = 000\ 0000$
 $(101\ 1110) \text{XOR} (010\ 0001) = 111\ 1111$
 (2) $(1111\ 0000) \text{OR} (1010\ 1010) = 1111\ 1010$
 $(1111\ 0000) \text{AND} (1010\ 1010) = 1010\ 0000$
 $(1111\ 0000) \text{XOR} (1010\ 1010) = 0101\ 1010$
 (3) $(00\ 0111\ 0001) \text{OR} (10\ 0100\ 1000) = 10\ 0111\ 1001$
 $(00\ 0111\ 0001) \text{AND} (10\ 0100\ 1000) = 00\ 0100\ 0000$
 $(00\ 0111\ 0001) \text{XOR} (10\ 0100\ 1000) = 10\ 0011\ 1001$

24. 计算下列表达式

- (1) $1\ 1000 \wedge (0\ 1011 \vee 1\ 1011)$ 。
 (2) $(0\ 1111 \wedge 1\ 0101) \vee 0\ 1000$ 。

解 (1) $1\ 1000 \wedge (0\ 1011 \vee 1\ 1011) = 1\ 1000 \wedge 1\ 1011 = 1\ 1000$
 (2) $(0\ 1111 \wedge 1\ 0101) \vee 0\ 1000 = 0\ 0101 \vee 0\ 1000 = 0\ 1101$

25. 设计一个简单的表决器，表决者每人身旁有一个按钮，若同意则按下按钮；否则不按按钮；当表决结果超过半数时，会场电铃就会响，否则电铃就不会响。试以表决人数为三人的情况下设计表决电路的逻辑关系。

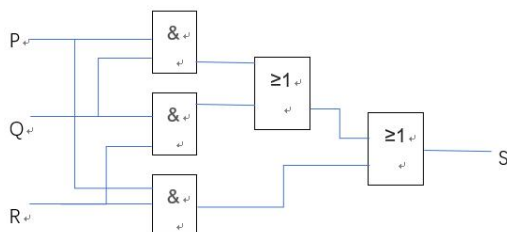
解 设 P, Q 和 R 为三个按钮，其中 1 表示按下按钮，0 表示不按按钮，S 为电铃，其中 1 表示电铃响，0 表示不响，则根据题意，可得下面的表格。

P	Q	R	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1

1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\begin{aligned} \text{即 } S &= (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \\ &= (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (R \wedge Q) \end{aligned}$$

其电路图如下所示。



26. 某公司要从赵, 钱, 孙, 李, 周五名新毕业的大学生中选派一些人出国学习。选派必须满足以下条件, 用主析取范式分析该公式如何选派他们出国。

- (1) 若赵去, 钱也去; (2) 李周两个人中至少有一个人去;
(3) 钱孙两个人有一个人去, 且仅有一个人去;
(4) 孙李二人同去或者同不去; (5) 若周去, 则赵钱也去。

解 设 A:赵去, B:钱去, C:孙去, D:李去, E:周去, 则 5 个条件分别表示为: $A \rightarrow B$; $D \vee E$; $(B \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge C)$; $(C \wedge D) \vee \neg C \wedge \neg D$; $E \rightarrow (A \wedge B)$, 则根据题意符号化有:

$$(A \rightarrow B) \wedge (D \vee E) \wedge ((B \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge C)) \wedge ((C \wedge D) \vee \neg C \wedge \neg D) \wedge (E \rightarrow (A \wedge B))$$

上式的主析取范式:

$$(\neg A \wedge \neg B \wedge C \wedge D \wedge \neg E) \vee (A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg D \wedge E)$$

显然当 A, B, C, D, E 分别取值为: 0,0,1,1,0 或 1,1,0,0,1 时 P 为真, 即应派孙李去或派赵钱周去。

27. 张三说李四在说谎, 李四说王五在说谎, 王五说张三、李四都在说谎。问张三、李四和王五三个人, 到底谁在说真话, 谁在说假话。

解 设 P: 张三在说谎; Q: 李四在说谎; R: 王五在说谎, 则根据题意可得: $P \leftrightarrow \neg Q$; $Q \leftrightarrow \neg R$; $(R \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$, 即

$$(P \leftrightarrow \neg Q) \wedge (Q \leftrightarrow \neg R) \wedge (R \leftrightarrow \neg(P \wedge Q)) \Leftrightarrow 1$$

记 $S = (P \leftrightarrow \neg Q) \wedge (Q \leftrightarrow \neg R) \wedge (R \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$, S 的真值表如下:

P	Q	R	$P \leftrightarrow \neg Q$	$Q \leftrightarrow \neg R$	$R \leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$	S
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0

由 S 的真值表求得主析取范式为 $P \wedge \neg Q \wedge R$

从而 $(P \leftrightarrow \neg Q) \wedge (Q \leftrightarrow \neg R) \wedge (R \leftrightarrow \neg(P \wedge Q)) = P \wedge \neg Q \wedge R = 1$

即 P, $\neg Q$, R 的真值均为 1。故张三在说谎, 李四没说谎, 王五在说谎。

28. 符号化下列论断, 并用演绎法验证论断是否正确。

(1) 或者明天下午是天晴,或者是下雨; 如果明天下午是天晴,则我将去看电影; 如果我去看电影,我就不看书。如果我看书,则天在下雨;

证明 (1) 设 P: 明天下午天晴; Q: 明天下午下雨; R: 明天下午去看电影; S: 明天下午看书, 则上述句子(1)可符号化为:

$$P \vee Q, P \rightarrow R, R \rightarrow \neg S \Rightarrow S \rightarrow Q.$$

证明 (1) S P(附加前提)
 (2) $R \rightarrow \neg S$ P
 (3) $\neg R$ T, (1), (2), I
 (4) $P \rightarrow R$ P
 (5) $\neg P$ T, (3), (4), I
 (6) $P \vee Q$ P
 (7) Q T, (4), (7), I

(2) 若下午气温超过 30 度, 则小汪必须去游泳。若他去游泳, 他就不去看电影了。所以, 若小汪没有去看电影, 下午的气温必须超过了 30 度。

【解】 设 P: $T > 30^\circ\text{C}$ Q: 去游泳 R: 看电影

$$\begin{aligned} & \text{由题: } (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R) \wedge \neg R \rightarrow P \\ & \Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R) \wedge \neg R) \vee P \\ & \Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge R) \vee R) \vee P \\ & \Leftrightarrow (P \vee P) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (R \vee R) \wedge (Q \wedge R) \\ & \Leftrightarrow P \wedge (P \vee \neg Q) \wedge R \wedge (Q \wedge R) \end{aligned}$$

可满足式, 故推理不正确

(3) 如果马会飞或羊吃草, 则母鸡就会是飞鸟; 如果母鸡是飞鸟, 那么烤熟的鸭子还会跑; 烤熟的鸭子不会跑。所以羊不吃草。

解 令 P: 马会飞; R: 母鸡是飞鸟; S: 烤熟的鸭子还会跑。

符号化上述语句为: $P \vee Q \rightarrow R, R \rightarrow S, \neg S \Rightarrow \neg Q$

(1) $\neg S$ P
 (2) $R \rightarrow S$ P
 (3) $\neg R$ T,(1),(2),I
 (4) $P \vee Q \rightarrow R$ P
 (5) $\neg(P \vee Q)$ T,(3),(4),I
 (6) $\neg P \wedge \neg Q$ T,(5),E
 (7) $\neg Q$ T,(6),I

(4) 如果他是计算机系本科生或者是计算机系研究生, 那么他一定学过 DELPHI 语言而且学过 C++语言。只要他学过 DELPHI 语言或者 C++语言, 那么他就会编程序。因此如果他是计算机系本科生, 那么他就会编程序。

解 设 p: 他是计算机系本科生

Q: 他是计算机系研究生

R: 他学过 DELPHI 语言

S: 他学过 C++语言

T: 他会编程序

前提: $(p \vee Q) \rightarrow (R \wedge S), (R \vee S) \rightarrow T$

结论: $p \rightarrow T$

证①p P(附加前提)

② $p \vee Q$	T①I
③ $(p \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)$	P(前提引入)
④ $R \wedge S$	T②③I
⑤ R	T④I
⑥ $R \vee S$	T⑤I
⑦ $(R \vee S) \rightarrow T$	P(前提引入)
⑧ T	T⑥⑦I

(5) 如果 6 是偶数, 则 2 不能整除 7; 或者 5 不是素数, 或者 2 整除 7; 5 是素数。
所以 6 是奇数。

解 设 P: 6 是偶数; Q: 2 整除 7; R: 5 是素数, 则上述句子(3)可符号化为: $P \rightarrow \neg Q$, $\neg R \vee Q$, $R \Rightarrow \neg P$ 。

① $\neg(\neg P)$	P(附加前提)
② P	T,①,E
③ $P \rightarrow \neg Q$	P
④ $\neg Q$	T,②,③,I
⑤ $\neg R \vee Q$	P
⑥ $\neg R$	T,④,⑤,I
⑦ R	P
⑧ $\neg R \wedge R$	T,⑥,⑦,I

(6) 如果 A 地发生了交通事故, 则小李的通行会发生困难; 如果小李按指定的时间到达了, 则他的通行没有发生困难; 小李按指定的时间到达了。所以 A 地没有发生交通事故。

解 设 P: A 地发生了交通事故; Q: 小李的通行会发生问题; R: 小李按指定的时间到达, 则上述句子(4)可符号化为: $P \rightarrow Q$, $R \rightarrow \neg Q$, $R \Rightarrow \neg P$ 。

① $R \rightarrow \neg Q$	P
② R	P
③ $\neg Q$	T,①,②,I
④ $P \rightarrow Q$	P
⑤ $\neg P$	T,③,④,I

(7) 若今天是星期二, 那么我要考计算机科学或经济学; 若经济学教授病了, 就不考经济学; 今天是星期二, 并且经济学教授病了。所以我要考计算机科学。

解 设 P: 今天是星期二; Q: 要考计算机科学; R: 我要考经济学;

S: 经济学教授病了, 则上述句子可符号化为: $P \rightarrow (Q \vee R)$, $S \rightarrow \neg R$, $P \wedge S \Rightarrow Q$ 。

① $P \wedge S$	P
② S	T,①,I
③ $S \rightarrow \neg R$	P
④ $\neg R$	T,②,③,I
⑤ $P \rightarrow (Q \vee R)$	P
⑥ P	T,①,I
⑦ $Q \vee R$	T,⑤,⑥,I
⑧ Q	T,④,⑦,I

(8) 如果他认真, 他就能写得好; 如果他方法对, 他就能写得快; 他或者写得不好或者写得不快, 所以他或者不认真, 或者方法不对。

解 设 P: 他认真; Q: 他写得好; R: 他方法对; S: 他写得快, 则上述句子可符号化为:
 $P \rightarrow Q, R \rightarrow S, \neg Q \vee \neg S \Rightarrow \neg P \vee \neg R$.

- | | |
|--------------------------|------------|
| ① $\neg Q \vee \neg S$ | P |
| ② $Q \rightarrow \neg S$ | T, ①, E |
| ③ $P \rightarrow Q$ | P |
| ④ $P \rightarrow \neg S$ | T, ②, ③, I |
| ⑤ $S \rightarrow \neg P$ | T, ④, E |
| ⑥ $R \rightarrow S$ | P |
| ⑦ $R \rightarrow \neg P$ | T, ⑤, ⑥, I |
| ⑧ $\neg P \vee \neg R$ | T, ⑦, E |

电子科大内部资料—王庆先